

INSTRUCTION MANUAL

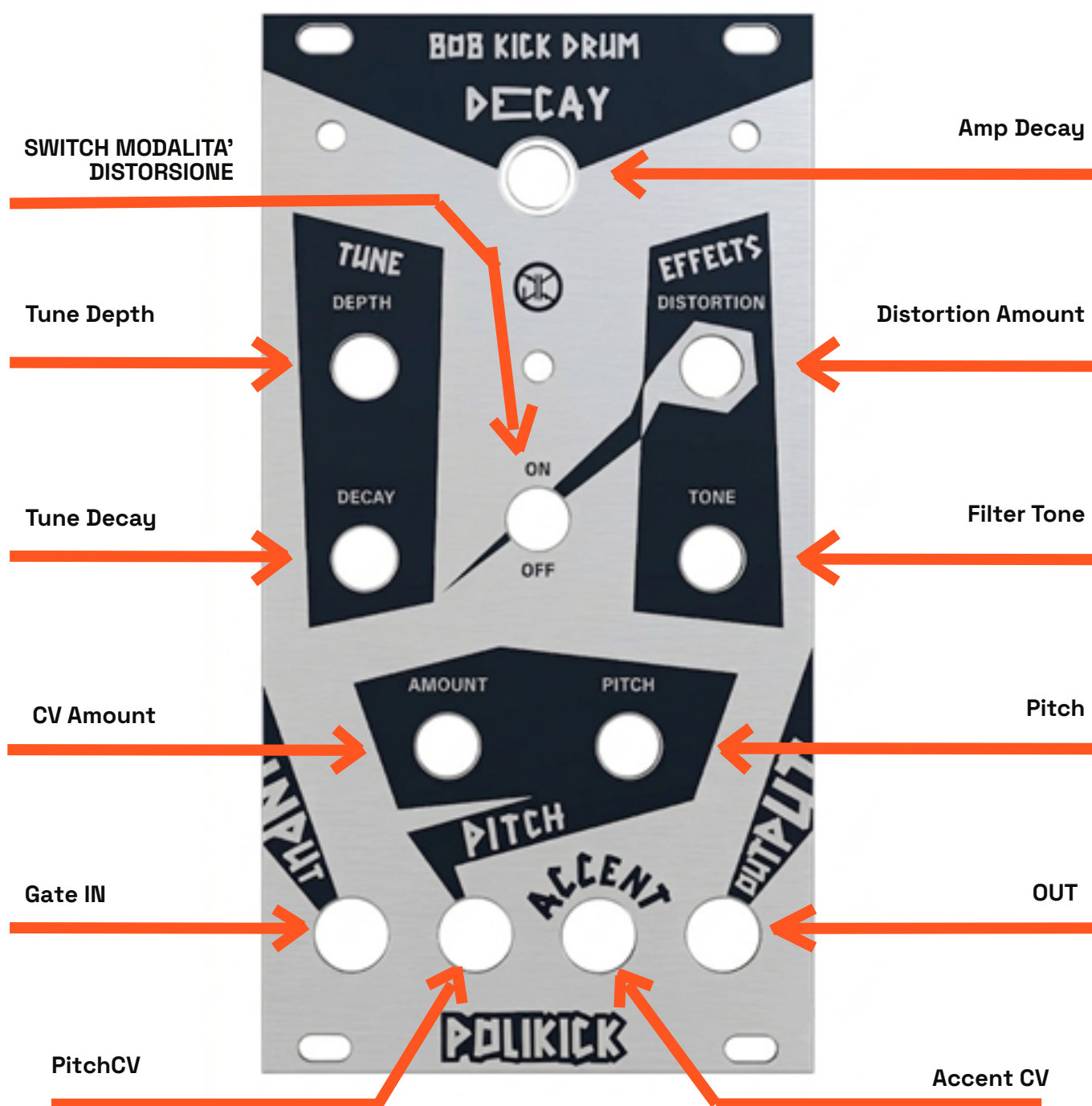
POLIKICK

Eurorack KickDrum analogico sviluppato dal team studentesco PoliTeK - Politecnico di Torino



INTRODUZIONE

Il PoliKick è un kick drum analogico progettato per essere integrato in un sistema modulare Eurorack. Ispirato all'iconica Roland TR-808, il modulo adatta il design storico alle necessità e alle possibilità del formato modulare. Il circuito prende spunto dall'EDU DIY kick drum di Erica Synths ed aggiunge uno stadio di distorsione selezionabile e un range note esteso.

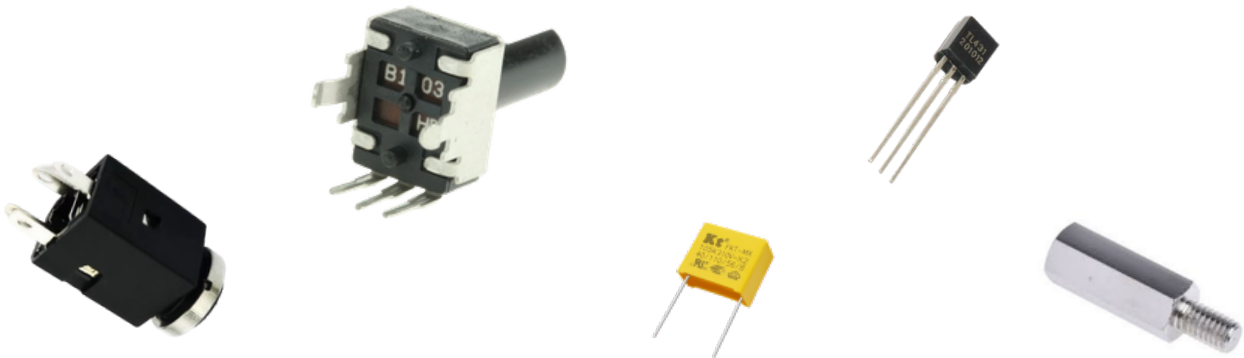


HARDWARE E MATERIALI

I **componenti** necessari per costruire il PoliKick comprendono dei valori molti comuni di resistori (serie E12), transistor, opamp e condensatori. Probabilmente potresti avere già gran parte dei componenti nel tuo laboratorio, ma puoi trovare la **BOM** completa nel repository Github (<https://github.com/PoliTeK/TS741>).

Questi componenti andranno saldati sul **PCB**, puoi trovare i file di stampa in una cartella dedicata del repository e stamparli presso

Presso gli stessi servizi, utilizzando i file forniti nel repository, è inoltre possibile far realizzare il **pannello frontale** in FR-4 (lo stesso materiale dei circuiti stampati): questa soluzione ti permette di ottenere un pannello solido e professionale producendo sia la scheda che il frontale con un unico ordine.



**COMPONENTI
ELETTRONICI
VARI**

PCB

**VITI E DADI M3
DISTANZIALI
DA 1.5cm**

**PANNELLO
FRONTALE**



ASSEMBLAGGIO

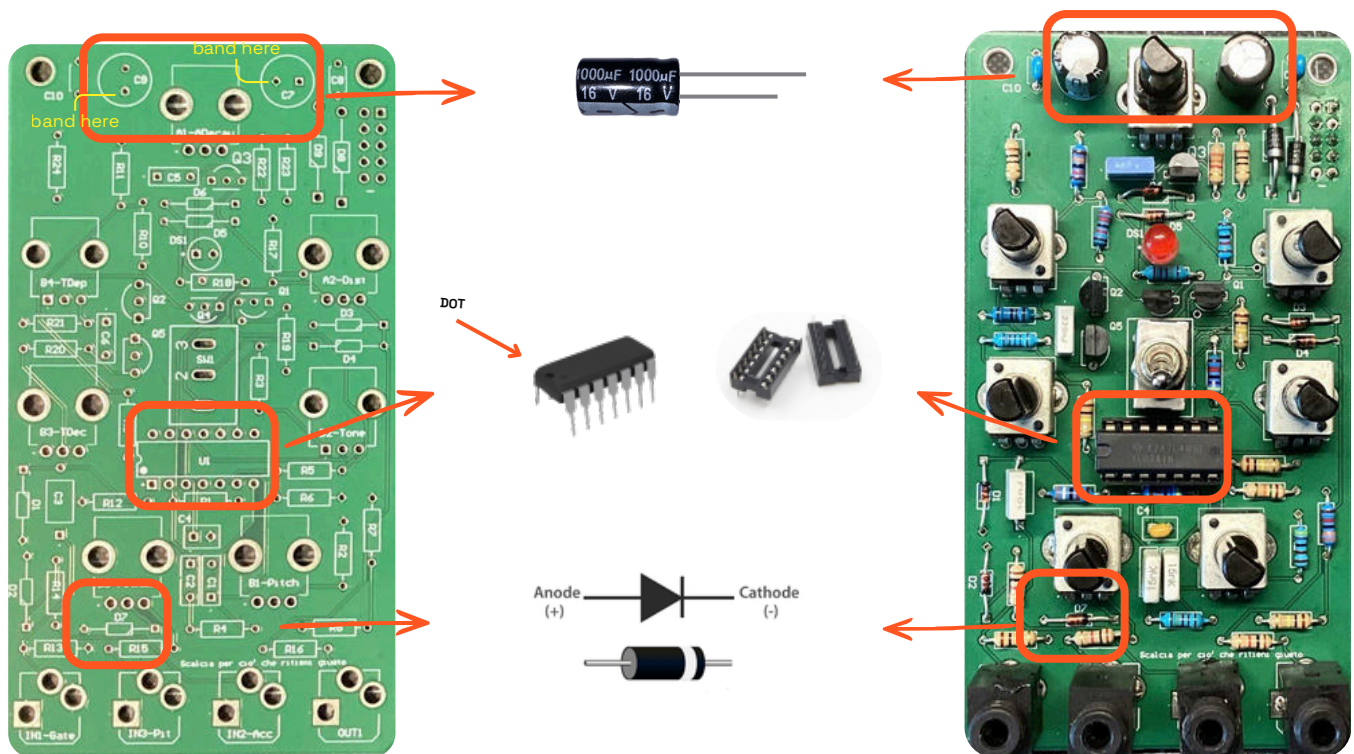
Per prima cosa assemblare il PCB saldando tutti i componenti, è conveniente saldare prima tutti i piccoli componenti come resistori e condensatori e saldare solo alla fine i connettori, i potenziometri e lo switch.

il connettore di alimentazione va saldato sul retro della scheda, ovvero sul lato opposto rispetto a tutti gli altri componenti.

Durante il montaggio, presta la massima attenzione alla polarità: i diodi, i condensatori elettrolitici e il LED hanno un verso di inserimento obbligato.

- Allineare la fascetta dei diodi come disegnato sulla PCB.
- Allineare la banda laterale degli elettrolitici alla piazzola rotonda.
- Allineare i puntini dell' OP-Amp, saldare gli zoccolie ad inserire sopra l'OP-Amp.
- Allineare i piedini del LED come disegnato sulla PCB (piedino lungo al +)

Il LED rosso di accensione va saldato per ultimo per essere facilmente allineato al foro del pannello.



ASSEMBLAGGIO

Una volta completata la saldatura del PCB, è il momento di unire la scheda al pannello frontale.

Adagia il pannello sopra il circuito, assicurandoti che i fori siano perfettamente allineati con i potenziometri, i jack, switch e LED. Per fissare saldamente il tutto, avvita i dadi dei jack audio e dello switch nei rispettivi alloggiamenti. Infine, utilizza le viti, dadi e distanziali negli appositi fori del PCB per serrare la struttura e garantire la massima stabilità meccanica al modulo.

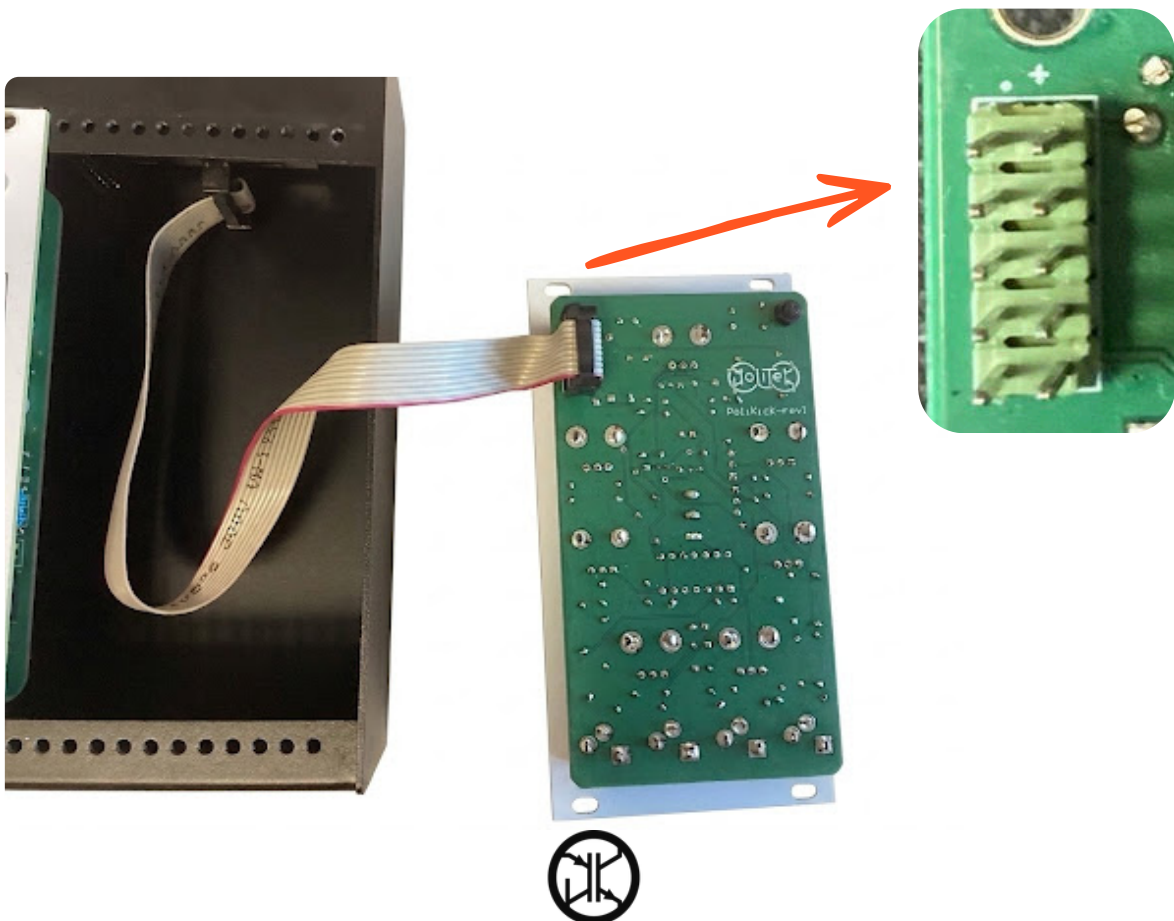
Per concludere l'assemblaggio inserisci i copripotenzimetri.



ASSEMBLAGGIO

Il PoliKick è ora completato e pronto per essere montato nel case Eurorack; segui questi passaggi per un'installazione sicura:

- 1. Spegni l'alimentazione:** Prima di effettuare qualsiasi collegamento, assicurati che il case sia spento e scollegato dalla rete elettrica.
- 2. Collega il cavo:** Per alimentare il modulo è necessario utilizzare un ribbon cable da 5; inseriscilo nel connettore sul retro del PCB prestando attenzione alla polarità, facendo coincidere la banda rossa del cavo con l'indicazione "-" stampata sulla serigrafia.
- 3. Collega alla bus board:** Inserisci l'estremità opposta del ribbon cable nella scheda di distribuzione dell'alimentazione del tuo case, verificando anche in questo caso che la banda rossa sia orientata correttamente verso i -12V.
- 4. Fissa il modulo:** Posiziona il PoliKick nello slot desiderato e avvita il pannello frontale ai binari utilizzando le apposite viti, prestando attenzione a non stringere eccessivamente per non graffiare la superficie in FR-4.
- 5. Accensione:** Fornisci corrente al sistema, collega un segnale in ingresso al jack di Trigger e alza i livelli per iniziare a utilizzare il modulo.



DOCUMENTAZIONE TECNICA

Se vuoi saperne di più o approfondire la teoria circuitale dietro questo progetto puoi scaricare la nostra documentazione tecnica in cui puoi trovare tutta l'analisi tecnica del circuito incluse formule e calcoli completi!

Contattaci per qualsiasi dubbio o domanda, o se vuoi proporre delle modifiche o dei miglioramenti al progetto!

[Telegram Community](#)

[Repository GitHub](#)

[Documento Tecnico](#)

